这样，双曲线的右支向右上方无限延伸时，它总在直线 $y=\frac{b}{a}x$ 的下方，与直线 $y=\frac{b}{a}x$ 无限趋近，但永不相交.

根据对称性，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 和两条直线 $y=\frac{b}{a}x$，$y=-\frac{b}{a}x$ 在其他象限也有类似性质.

这是双曲线与其他圆锥曲线不同的特有性质.

我们把直线 $y=\frac{b}{a}x$ 和 $y=-\frac{b}{a}x$ 叫做双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的**渐近线**(asymptote). 可以证明，双曲线位于以两条渐近线为边界的左、右平面区域内(图 2-3-9).

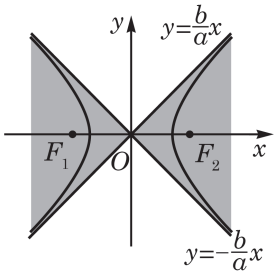


图 2-3-9

(5) 离心率

双曲线的焦距与实轴长的比 $e=\frac{c}{a}$，叫做双曲线的**离心率**.

因为 $c>a>0$，所以双曲线的离心率 $e>1$.

由等式 $c^2-a^2=b^2$，可得

$$\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{c^2-a^2}}{a}=\sqrt{\left(\frac{c}{a}\right)^2-1}=\sqrt{e^2-1}.$$

因此，离心率 e 越大，$\frac{b}{a}$ 也越大，即渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 的斜率的绝对值越大，这时双曲线的形状就从扁狭逐渐变得开阔. 这说明，双曲线的离心率越大，它的开口就越开阔；反之，离心率越小，双曲线的开口就越狭窄.

例 4 求双曲线 $16x^2-9y^2=144$ 的顶点坐标、焦点坐标、离心率与渐近线方程.

解 把给定的双曲线的方程化成标准方程

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1.$$

因此实半轴的长 $a=3$，虚半轴的长 $b=4$. 于是

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=5,$$

从而双曲线的两个顶点的坐标分别是 $(-3,0)$、$(3,0)$，两个焦点的坐标分别是 $(-5,0)$、$(5,0)$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{3}$，两条渐近线的方程是 $y=\frac{4}{3}x$ 和 $y=-\frac{4}{3}x$.